第 020 套

第 1 题

在半径为r 的圆柱筒内，杜老师沿筒壁以恒定角速度ω 跑圈。声速为c，并有$\omega r = 0.2c$。杜老师发出一声喊叫后，求他听到回声的时间，以及回声频率与发声频率之比。计算最先到达的三次回声。

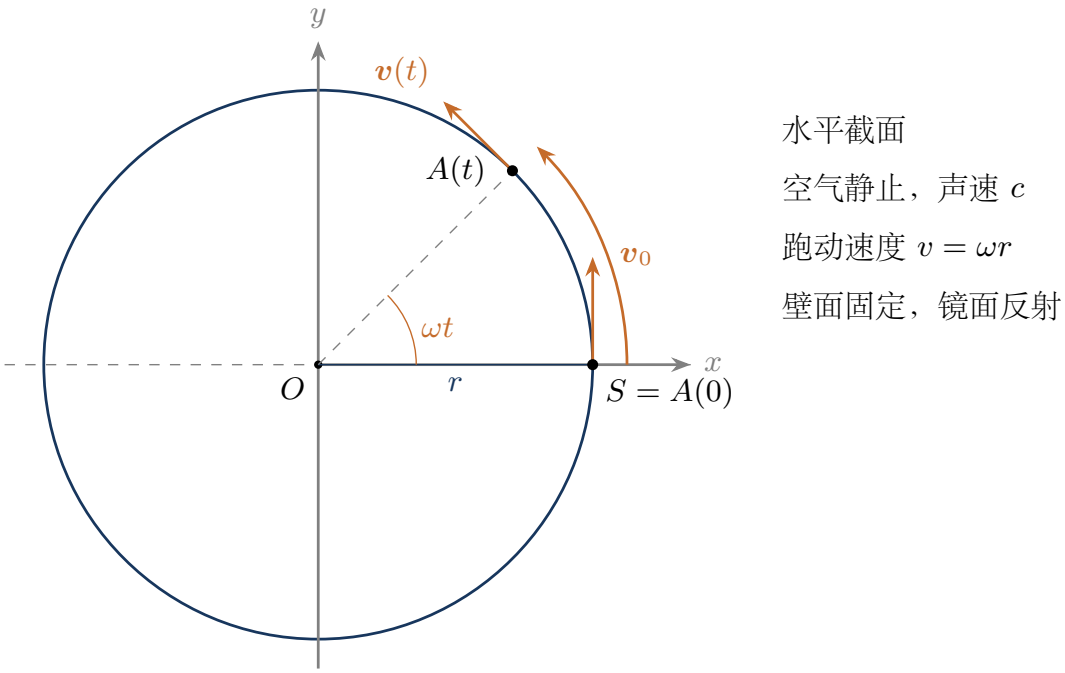


图 1-1 圆筒水平截面与发声、接收位置。

第 2 题

建立空间直角坐标系xyz。在$(0,0,h)$ 和$(0,0,-h)$ 处固定两个小磁铁，将它们视为磁偶极子，磁矩均沿$+z$ 方向，大小均为m_0。在原点有一个质量为m、电荷量为q 的粒子，初速度为$v_0\boldsymbol{e}_x$。

（1）求原点处的磁场。

（2）求xy 平面上距z 轴为r 的位置处，磁场的轴向分量$B_z(r)$。

（3）不考虑相对论效应和辐射，求粒子运动到距z 轴为r 时的径向速度$\dot{r}$。

（4）若要求粒子能运动到无穷远处，求v_0 应满足的条件。

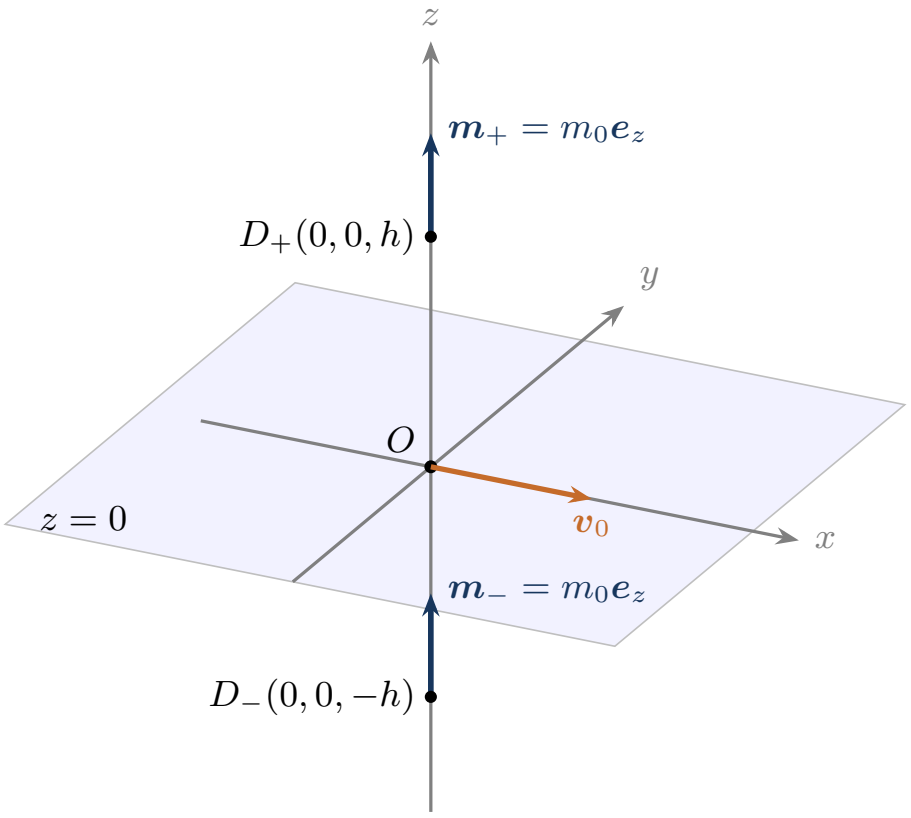


图 2-1 两磁偶极子的位置、方向与粒子的初始速度。

第 3 题

考虑一个三星系统中的行星。三颗恒星的质量均为m，两两间距均为l，绕共同质心以恒定角速度转动。万有引力常量为G。只考虑平面内运动。

（1）求恒星绕共同质心转动的角速度ω_0。

（2）设一颗质量远小于m 的行星与恒星以相同角速度ω_0 绕质心转动。求在恒星的转动参考系中，行星可能存在的全部平衡位置，不要求讨论稳定性。

（3）设一颗质量远小于m 的行星在平均距质心$R \gg l$ 的远处，绕质心缓慢作近似圆周运动。仅考虑三星非轴对称引力场引起的受迫波动，不计自由偏心分量。保留首阶非零小量，计算行星到质心的距离波动范围。

修订说明：第（3）问补充“不计自由偏心分量”，所求波动范围为受迫距离的最大值与最小值之差；平均半径及平均转速的修正吸收到基本圆轨道中。

题目另附非考试情景：设一颗质量远小于m 的行星，在距某颗恒星$r \ll l$ 的位置附近，绕该恒星快速作近似圆周运动。在恒星的旋转参考系中，保留首阶非零小量，计算行星到共同质心的距离波动范围。

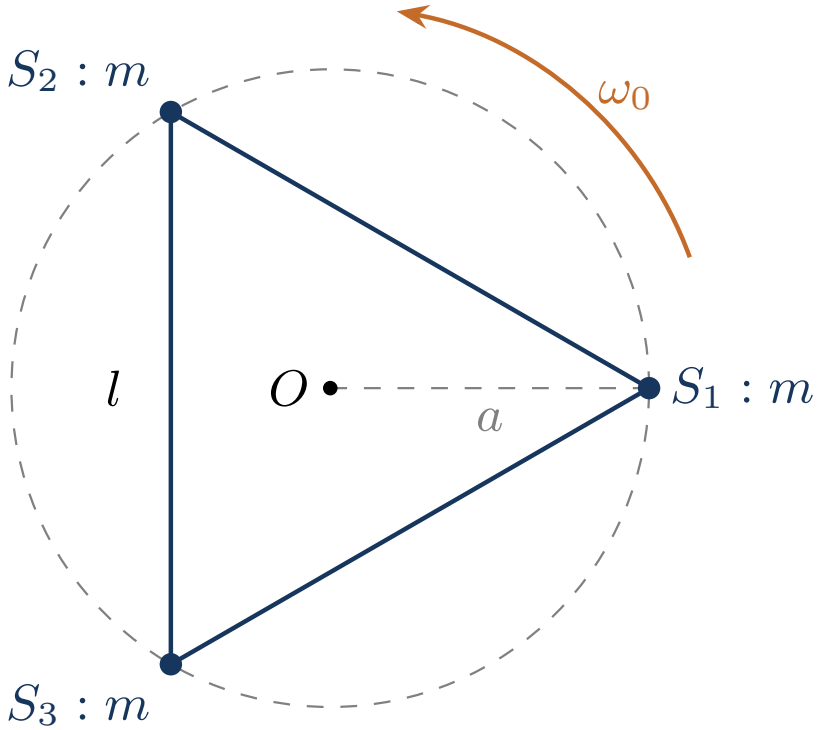


图 3-1 等边三星的共同质心、边长与转动方向。

第 4 题

如图，在一块固定钢板的中间开一个小孔，将一根长度为$2l$ 的轻柔细绳穿过小孔，两端各系一个质量为m 的小球。忽略重力，初始时孔两侧的绳长均为l，两个小球均以角速度ω 绕小孔转动。求小幅径向扰动后小球径向振动的角频率ω'，并给出振动周期T_r。

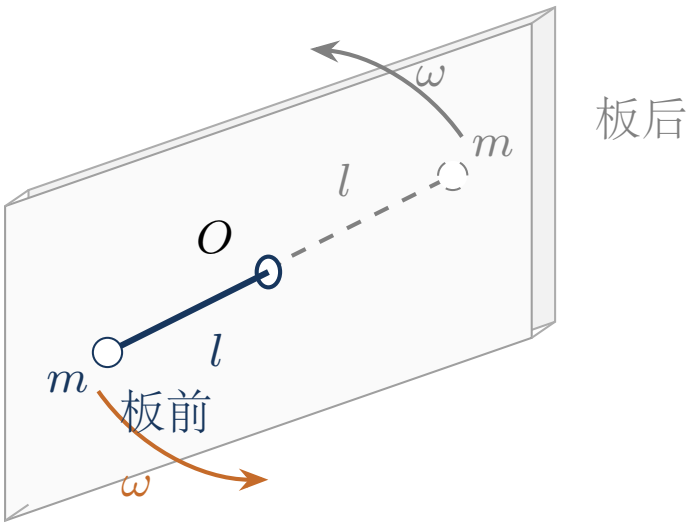


图 4-1 穿过固定小孔的细绳及钢板两侧的小球。

第 5 题

如图，两个塑料环相互套接。每个环的横截面均为半径r 的圆，横截面中心所构成的圆的半径为R。塑料的相对磁导率为$\mu_r = 1$。两个环上各自密绕了线圈，匝数分别为N_1, N_2。

（1）只考虑匝数为N_1 的线圈，计算其自感L_1。

（2）同时考虑两组线圈，计算N_2 线圈对N_1 线圈的互感M_{12}，以及N_1 线圈对N_2 线圈的互感M_{21}。

（3）把N_1 线圈接入有效值为U_0 的正弦交流电源，把N_2 线圈接入交流电压表，求交流电压表的读数，即电压有效值。

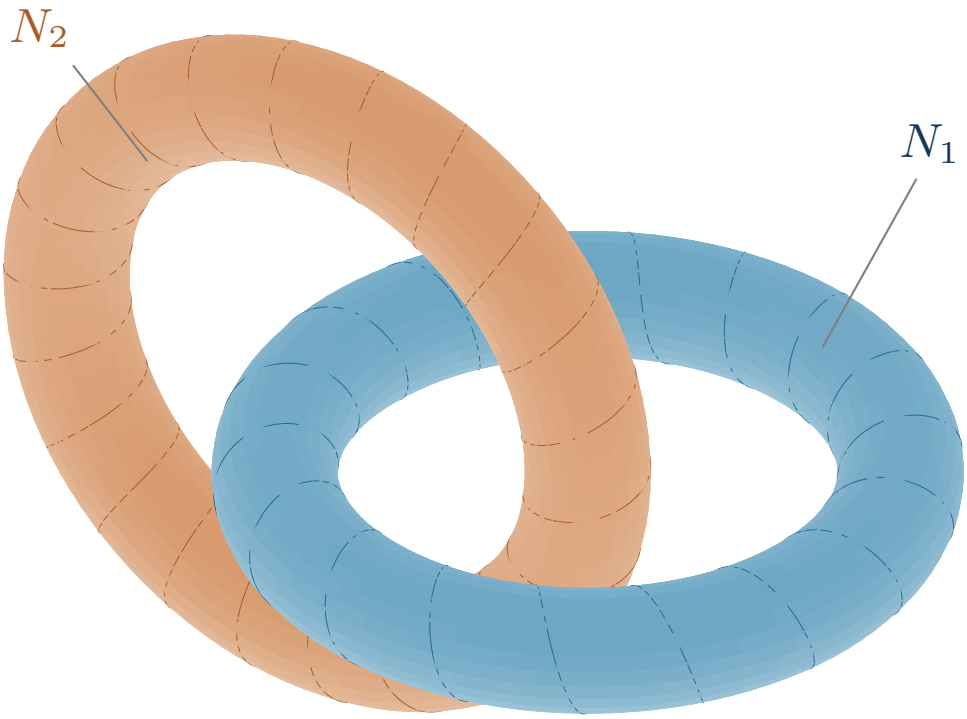


图 5-1 两个相互套接的圆截面绕线环。

第 6 题

惯性约束是实现受控核聚变的一种设想。采用以下简化模型讨论球形燃料的压缩过程：初始燃料为均匀等离子体球，原子核数密度为n_0，温度为T_0，半径为r_0，每个原子核的质量为m_0，按原子核计的摩尔定容热容为C_v，满足理想气体状态方程。

用超强激光脉冲照射小球，使表面厚度为αr_0 的一层燃料突然向内、向外运动，取$\alpha = 0.02$。假设这一表层中一半原子核以速率v_0 沿垂直表面的方向向内运动，压缩内部等离子体；v_0 远大于热运动速率，不计表层原子核的热运动动能。

假设内部等离子体始终保持均匀球形，压缩时满足$PV^\gamma =$ 常量，其中$\gamma = 5/3$。内部持续被压缩，直到向内运动的表层速度几乎为零。估算此时内部小球的温度T_1 和原子核数密度n_1。

第 7 题

一个旋转椭球的长半轴、短半轴分别为a, b，长轴作为主光轴，在长轴两端附近的内表面镀银，形成反射镜。在左焦点左侧、距该焦点为x 的主光轴位置，放置高度为h 的微小物体，其中$0 < x < a - \sqrt{a^2 - b^2}$。各次成像均按近轴规律处理。计算时取$a = 5\,\mathrm{cm}$、$b = 4\,\mathrm{cm}$、$x = 1\,\mathrm{cm}$、$h \ll 1\,\mathrm{cm}$。

（1）用逐次成像法，求光线先在右端、再在左端反射后所成最终像的位置和放大率。

（2）利用椭圆的光学性质，以几何方法重新求第（1）问，并比较两个结果。

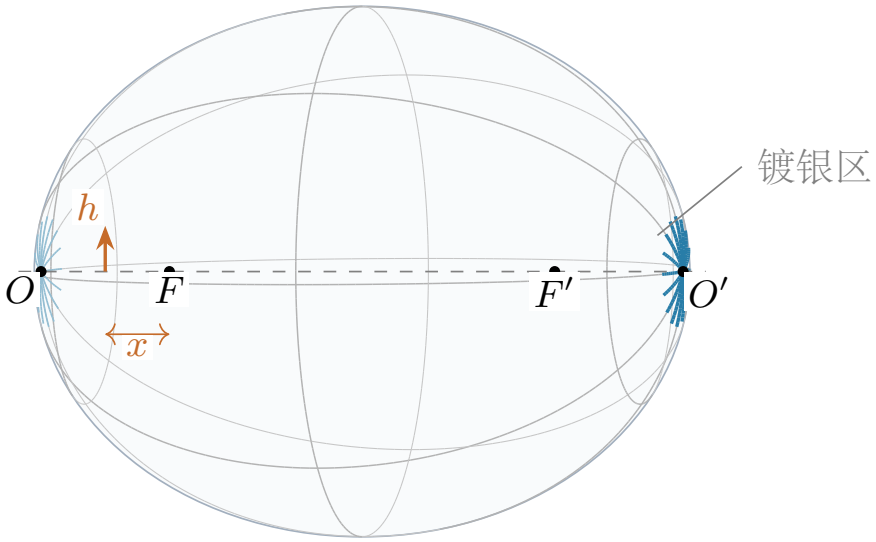


图 7-1 椭球的主轴、焦点与两端镀银区。

第 8 题

S. Adler、M. S. Atiya等人报道了实验中对K^+ 介子衰变的观测，并测量了衰变$K^+ \to \pi^+ + \mu^+ + \mu^-$ 的分支比。该报道发表于 1997 年。设K^+、π^+ 的静止质量分别为m_K, m_π，μ^+ 与μ^- 的静止质量均为m_μ，且$m_K > m_\pi + 2m_\mu$。考虑一个在实验室参考系中静止的K^+ 发生上述衰变，光速为c。

（1）求π^+ 可能具有的最大动量大小$p_{\pi\,\max}$，用m_K, m_π, m_μ, c 表示。

（2）以p_x, p_y, p_z 为动量空间坐标。已知$\boldsymbol{p}_\pi = (-p_0, 0, 0)$，求$\mu^+$ 可能具有的动量范围，写出p_x, p_y, p_z 满足的方程，用$p_0, c, m_K, m_\pi, m_\mu$ 表示。

（3）在第（2）问的条件下，求μ^+ 与μ^- 两个非零动量的出射方向之间的最大夹角θ，用所给量表示相应的$\cos\theta$。若临界情形只有上确界而没有可达到的最大值，须说明。